

Auteur: Elaine de Bie
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3D nr. 2.4

Beschouw de functie $f(x) = x^3 - 3x^2$

$$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{d}{dx}(x^3 - 3x^2) = 3x^2 - 6x$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x(x - 2) = 0$$

Kritieke punten: $x = 0$ en $x = 2$

$$\Leftrightarrow f''(x) = \frac{d}{dx}(3x^2 - 6x) = 6x - 6$$

Tekenonderzoek:

x	$-\infty$	0		2	∞
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$

Conclusie:

- f heeft een lokaal maximum in $(0, 0)$ en f heeft een lokaal minimum in $(2, -4)$

References